

1. LAS ENSEÑANZAS DE LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

En los últimos decenios se han producido elaboraciones notables en el campo de la filosofía y de la historia de la ciencia que han contribuido a modificar la idea misma que se tenía de ella y de los mecanismos que la configuran y modifican. Nuestra reflexión sobre la forma de concebir lo económico y la ciencia que se ocupa de ello, no puede transcurrir al margen de tales elaboraciones, sobre todo cuando nos ofrecen un marco útil de referencia.

Pero no es el objeto del presente trabajo hacer síntesis divulgadoras de las aportaciones de la epistemología y la historia de la ciencia, que se pueden encontrar en textos específicos sobre el tema. En consecuencia, hemos reducido esta exposición general al mínimo que estimamos necesario para presentar nuestros enfoques a la luz de las racionalizaciones de la filosofía de la ciencia, manteniendo aquellas referencias que parten de las reflexiones concretas sobre la ciencia económica contenidas en los capítulos siguientes.

En la década de los sesenta la epistemología vigente se vio sometida a una pujante crítica de historiadores de la ciencia que señalaban que la evolución de ésta no se sujetaba a los moldes de racionalidad descritos por aquélla. La obra de T. S. Kuhn, *La estructura de las revoluciones científicas*¹ ocupó un lugar central en este tipo de críticas que tuvieron cierto impacto entre los economistas. Al no aportar la ciencia económica respuestas convincentes a toda una serie de problemas de actualidad, no han faltado textos críticos que recordaron el hecho extraordinario, en comparación con las ciencias físicas, de que la visión que un economista tiene del mundo se ha mantenido en lo fundamental invariable desde finales del siglo XVIII, para postular a renglón seguido la necesidad de que se produzca al fin en el campo de la economía una ruptura copernicana que la oriente hacia esos problemas acuciantes dándoles un tratamiento satisfactorio². Sin embargo, a pesar de su voluntad impugnadora, ha sido corriente que este tipo de discursos acabara aceptando, de forma más o menos implícita, aspectos fundamentales del sistema de pensamiento criticado, convergiendo con otra literatura menos disconforme que calificaba de revoluciones las inflexiones diversas producidas en la forma de pensar lo económico, hablando de revolución neoclásica, keynesiana, etc. y negando la premisa de invariabilidad antes postulada. Y es que el propio término revolución, tan bien ejemplificado por Kuhn en el es-

¹ T. S. Kuhn, *The structure of scientific revolutions*, Chicago, University of Chicago Press, 1962 (Nuestras referencias corresponden a la traducción en español del FCE, México, 1975).

² Véase, por ejemplo, G. E. Peabody y otros, *Paradigmas radicales en economía*, Barcelona, Anagrama, 1977.

tudio de casos concretos³, no aparece acotado con precisión en el terreno de la lógica, siendo fuente de interpretaciones ambiguas.

En efecto, para Kuhn una «revolución científica» tiene lugar en una rama del conocimiento, cuando se opera en ella un cambio de «paradigma». Ello, entendiendo por «paradigma» la constelación de creencias, valores y técnicas compartidas por una comunidad científica y de problemas y soluciones ejemplares que orientan la investigación sin explicitar las reglas a las que se atiene. Las imprecisiones que conlleva una tal definición enumerativa de «paradigma» —en la que conviven creencias, valores y experiencias científicas compartidas— son las que han dado pie a su utilización ambigua antes mencionada. Imprecisiones que afloran con fuerza en la crítica posterior y que el propio Kuhn apreció como «fuente de confusión que oscurecía las razones que impulsaron originariamente a introducir un término nuevo»⁴. Así, después de un período en el que el término «paradigma» se puso de moda, fue cayendo en desuso a medida que se trató de precisar su contenido, hasta el punto de que el propio Kuhn deja de utilizarlo en trabajos posteriores⁵.

Pese a todas sus limitaciones, las críticas ejercidas por historiadores de la ciencia durante la década de los sesenta tuvieron la gran virtud de servir de revulsivo para los epistemólogos, al incitarles a buscar solución a los nuevos problemas que se plantearon. La década de los setenta dio así paso a una serie de elaboraciones orientadas a formalizar en el campo de la lógica los problemas sobre la estructura y la evolución de las teorías que suscitó la crítica histórica antes mencionada, arrojando alguna luz sobre ese reino nebuloso de los «paradigmas» y, por ende, de las «revoluciones científicas». Así, las acusaciones de «irracionalismo» que suscitaban inicialmente las interpretaciones kuhnianas de la historia de la ciencia, acabaron abriendo paso a nuevas racionalizaciones que trascendían del razonamiento deductivo y de las concepciones enunciativas de la lógica corriente. Lo que parecía irracional desde el ángulo de los análisis lógicos usuales podía encontrar racionalidad en otro marco conceptual más apropiado. La elaboración de este marco ha sido la meta de autores como Stegmüller, cuyos desarrollos en el campo de la lógica se orientan hacia «una reconciliación entre los lógicos de la ciencia por un lado y los “rebeldes contra la filosofía de la ciencia” por otro»⁶. Aunque la polémica sobre la racionalidad de la ciencia continúa, se puede decir que ha dado ya frutos positivos en el sentido indicado de adecuar la noción misma de racionalidad desde la que debe analizarse⁷.

³ Véase, por ejemplo, T. S. Kuhn, *La revolución copernicana*, Barcelona, Ariel, 1978, aparte de las referencias a casos concretos incluidos en su obra antes citada.

⁴ T. S. Kuhn, «Second thoughts on paradigms», *The structure of scientific theories*, Frederick Suppe, Ed., University of Illinois Press, Urbana, 1974, p. 482.

⁵ Cfr. T. S. Kuhn, *Black-body theory and the quantum discontinuity (1894-1912)*, Oxford, Oxford University Press, 1978 (Hay traducción española en Alianza, Madrid, 1980).

⁶ Wolfgang Stegmüller, *Teoría y experiencia*, t. II, *Estructura y dinámica de las teorías*, Barcelona, Ariel, 1983, p. 12.

⁷ «Ambos pretendemos cambiar la noción vigente de lo que es racionalidad», señala en este sentido Kuhn, refiriéndose a él mismo y a Lakatos en su comentario que acompaña a la obra de I. Lakatos, *Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales*, Madrid, Tecnos, 1982, p. 85.

La vehemencia de las polémicas desencadenadas en el campo de la filosofía de la ciencia durante la década de los sesenta ha desembocado así en una fase más constructiva. Imre Lakatos, señaló con claridad la situación de partida de la polémica al indicar que

si la metodología de un historiador proporciona una reconstrucción racional pobre, éste puede o bien hacer una mala lectura de la historia de modo que aquélla coincida con su reconstrucción racional, o se encontrará con que la historia de la ciencia es enormemente irracional. El gran respeto de Popper por la ciencia, le hizo elegir la primera opción, mientras que el irrespetuoso Feyerabend eligió la segunda⁸.

Frente a esta opción inicial de recortar la historia de la ciencia a la medida de unos instrumentos de racionalización hartos simplistas o de postular en caso contrario su irracionalismo, se están construyendo hoy líneas de racionalización más amplias de la estructura y la dinámica de las teorías científicas —como reza el título del libro de Stegmüller antes citado— siendo esta tarea más el cometido de lógicos que de historiadores. El trabajo pionero de Sneed, *The logical structure of mathematical physics* (1971) abrió el camino hacia la reconstrucción en el terreno de la lógica de la interpretación kuhniana de la historia de la ciencia, mostrando que la antigua visión lineal y acumulativa de ésta puede criticarse también sin incurrir en el pecado del relativismo. Al argumento utilizado por Kuhn y Feyerabend de que una teoría puede no resultar comparable con otra que le sucede por no ser los enunciados de la primera deductibles de los de la segunda, se le ha dado la vuelta para sugerir que «el modo de pensar en relaciones de deductibilidad entre enunciados es un método totalmente inadecuado para comparar entre sí la teoría suplantadora y la suplantada»⁹. Se desarrolló así, con la ayuda del método axiomático, un marco conceptual capaz de registrar el entramado formal de las teorías trascendiendo de los planteamientos enunciativos de la lógica usual, que llevó a hablar de teoría de las teorías o metateoría. Más adelante precisaremos el interés y el alcance de estas elaboraciones con vistas a su aplicación en el caso que nos ocupa (Véase *infra*, caps. 24.I y 27).

Recapitulemos por el momento algunos de los puntos que han quedado establecidos tras las últimas polémicas mantenidas por los filósofos de la ciencia. Por una parte, se ha tomado conciencia de «que las elaboraciones de la ciencia deben considerarse como productos del metabolismo intelectual global de la sociedad y que, por ello mismo, el desarrollo a largo plazo de la ciencia depende de forma crítica de aquel de todos los dominios del conocimiento»¹⁰. Esto ha llevado a evitar confusionismos diferenciando con claridad entre las reglas del juego a las que *debe* sujetarse la ciencia, ya precisadas por la epistemología clásica, y lo que la ciencia *es* en reali-

⁸ Imre Lakatos, *Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales*, Madrid, Tecnos, 1982, p. 54.

⁹ W. Stegmüller, *ob. cit.*, p. 11.

¹⁰ Gerald Holton, *The scientific imagination: case studies*, Cambridge, Cambridge University Press, 1978. Refundido con otros textos del mismo autor en *L'imagination scientifique*, París, Gallimard, p. 333.

dad. Y ello no sólo porque los científicos puedan violar consciente o inconscientemente tales reglas, sino sobre todo porque inevitablemente existen importantes áreas o dimensiones de las disciplinas científicas que permanecen al margen de ellas. Una regla a primera vista tan clara y evidente como la de que la teoría no puede contradecir a los hechos de la experiencia «se torna sutil a la hora de aplicarla, pues a menudo, o quizá siempre, cabe aferrarse a un fundamento teórico general a base de acomodarlos a los hechos mediante nuevos supuestos artificiales»¹¹. O, también, la sutileza de esta regla se agrava porque disciplinas que son reputadas de científicas dan lugar a sistemas de pensamiento que crean sus propias evidencias empíricas, evitando que tales sistemas puedan verse refutados desde dentro, utilizando el aparato conceptual que les es propio. Este es uno de los problemas fundamentales que han sacado a la luz las críticas de los historiadores y que han retomado los lógicos de la ciencia. En un texto de madurez T. S. Kuhn hace hincapié sobre ello señalando que

al examinar la investigación llevada a cabo dentro de una tradición, bajo la dirección de lo que yo en otro tiempo llamaba un paradigma, he insistido repetidamente en que tal investigación depende, en parte, de la aceptación de elementos que no son impugnables desde dentro de la tradición y que sólo pueden cambiarse por un tránsito a otra tradición [...] Lakatos, hace la misma observación cuando habla del «núcleo firme de los programas de investigación», aquella parte que ha de aceptarse absolutamente en orden a realizar la investigación y que sólo puede impugnarse después de adoptar otros programas de investigación¹².

De ahí el interés que presentan las elaboraciones «metateóricas» que hoy tratan de formalizar esos núcleos que orientan los programas de investigación y de racionalizar las opciones existentes. Frente al empeño tan arrogante como infructuoso de construir una ciencia libre de influencias metacientíficas, ha madurado aquel otro más modesto y viable de someter a reflexión esas influencias tratando, en la medida de lo posible, de racionalizarlas. Visto el estrecho campo de aplicación que a raíz del teorema de Gödel se ofrece a los sistemas deductivos completos, el método axiomático se ha revelado un instrumento más útil para controlar, que para desterrar, los presupuestos intuitivos y valorativos que orientan las elaboraciones científicas y para advertir los límites que éstas comportan (*infra*, cap. 24.I).

La noción usual de *sistema económico* y la versión cuantitativa corriente que de ella nos ofrecen las contabilidades nacionales aportan un ejemplo significativo de núcleo teórico firme que orienta la investigación de los economistas sin que pueda verse impugnado por ella. Esa noción de sistema económico crea su propio sistema de positividades que lo mantienen al resguardo de toda crítica. Su impugnación sólo puede realizarse desde fuera, abandonando el aparato conceptual que le da forma, relativizando esa noción y entreviendo la posibilidad de formular otras nociones de sistema económico.

Los análisis que se desarrollan en los próximos capítulos, tienen como nexo co-

¹¹ Albert Einstein, *Notas autobiográficas*, Madrid, Alianza, 1984, p. 26.

¹² T. S. Kuhn, *Notas sobre Lakatos*, ob. cit., p. 83.

mún la preocupación de desvelar las líneas maestras de esa noción de sistema que ha orientado implícitamente hasta el momento el estudio de lo económico, y del aparato conceptual sobre el que toma cuerpo su aplicación. Todo ello teniendo bien presente que, como nos recuerda Ulises Moulines¹³

las distinciones conceptuales no las *descubrimos*, sino que las *forjamos*. El dominio que estudiamos no está en sí mismo dividido en tales o cuales categorías, sino que somos nosotros los que así lo dividimos, de acuerdo con cierto aparato conceptual y con ciertos objetivos; del mismo modo que «el libro de la Naturaleza» no está «escrito en caracteres matemáticos», ni en ningún otro tipo de caracteres, sino que somos nosotros quienes *lo escribimos* en latín o en álgebra tensorial.

Pues estas matizaciones dirigidas a las ciencias de la naturaleza resultan mucho más inequívocamente ajustadas en lo que concierne a las categorías y clasificaciones de la ciencia económica.

En otras palabras, la ciencia económica no escapa al acontecer propio del mundo moderno en el que mientras la racionalidad se despliega a sus anchas en el seno de determinadas ramas del conocimiento científico, lo concerniente a sus enfoques, definiciones y relaciones respectivas, se suele presentar como una cuestión de hecho y no de racionalidad o de consenso explícitos. El objetivo que nos hemos trazado es sacar de su silencio, desvelar, los presupuestos metacientíficos que han dado origen y modelado la llamada ciencia económica. Teniendo en cuenta que no hay conciencia directa y exhaustiva de nada; que es, en primer lugar, por intermediación de la ideología que devenimos conscientes de algo; que si Marx consideró la religión como una forma de conciencia por rodeo cabe recordar que la ciencia también lo es; pensamos, con Louis Dumont, que «aislar esa ideología es una condición *sine qua non* para trascenderla, pues dado que es un vehículo espontáneo de nuestro pensamiento, permaneceremos prisioneros de ella mientras no la tomemos como objeto de nuestra reflexión»¹⁴.

Consideramos que la mejor forma de evidenciar los presupuestos que subyacen a un enfoque científico determinado es analizar el contexto que lo hizo emerger en un cierto momento e imponerse a las otras interpretaciones al uso. Pues hay que tener en cuenta que al enfrentarnos repetitivamente con las cosas que nos rodean —ya sean paisajes, ideas o discursos— se embota nuestra sensibilidad crítica hacia ellas y nos deja de sorprender su fealdad o su belleza, su lógica interna o sus incoherencias, su capacidad o su incapacidad para resolver ciertos problemas o para atender determinadas necesidades individuales o finalidades sociales. De esta manera, existe una indudable inercia que facilita la pervivencia de ciertos enfoques y conceptos aun cuando aparezcan nuevos factores que acentúen o hagan menos tolerables las limitaciones que les son inherentes.

¹³ Ulises Moulines, *Exploraciones metacientíficas. Estructura, desarrollo y contenido de la ciencia*, Madrid, Alianza, 1982, p. 35.

¹⁴ Louis Dumont, *Homo aequalis. Genèse et épanouissement de l'idéologie économique*, París, Gallimard, 1977, p. 36. [Trad. Taurus, Madrid, 1982].

Por tanto, el objeto de remontarnos hacia los orígenes de lo que hoy se conoce como ciencia económica es mostrar el caldo de cultivo en el que se engendró, para mejor destacar sus limitaciones y el particular sesgo de sus enfoques. Los primeros pasos en su gestación hay que buscarlos en el siglo XVII, cuando se afianzaban los aspectos fundamentales de la ideología dominante en la civilización industrial. Antes ni siquiera existía en su acepción actual la palabra «economía», ni la clasificación de «lo económico» a la que estamos hoy habituados, ni el aparato conceptual que la hizo posible.

Al repasar los folios de la *Biblioteca hispana* de Nicolás Antonio, índice erudito de los libros publicados hasta el siglo XVII, vano será buscar bajo el epígrafe *Oeconomia* obras cuyo contenido equivalga a aquél que el uso otorga a la palabra moderna [...] De acuerdo con su etimología griega y el sentido transmitido por la tradición clásica, «economía» significaba aún en el siglo XVI el conjunto de normas para el buen orden de la casa [...] Si la materia de la ciencia moderna no era designada por aquel vocablo, tampoco figura bajo otro distinto. En realidad carecía de denominación específica¹⁵.

Aunque «en el siglo XVI e incluso más tarde, *oeconomía* sigue significando administración de la casa»¹⁶ ello no era óbice para que existieran reflexiones sobre el comercio, las finanzas o la obtención y gestión de las riquezas, que afloraban no sólo en los *memoranda* relacionados con la administración estatal o en obras específicas sobre agricultura, minería o alquimia, sino también en los tratados de filosofía moral o en los manuales de confesores, guardando todas ellas una estrecha unidad con la cosmología y los valores entonces vigentes. No obstante, ha sido frecuente que los posteriores «economistas» se limiten a hacer una lectura retrospectiva de las mismas tratando estérilmente de buscar en ellas la unidad que hoy ofrece la ciencia económica establecida, ignorando aquella otra unidad distinta que les era propia y que, en ocasiones, podía empañar esa imagen inmaculada de ideologías y juicios de valor que acostumbran a los modernos practicantes de esta disciplina ofrecer de sus teorías. Pues, por una parte, al igual que otras teorías científicas nacidas en los siglos XVI y XVII, la «economía» se construyó sobre jirones del pensamiento anterior, cuyo simple recordatorio hace las veces de caricatura desmitificadora de los presupuestos supuestamente objetivos y universales sobre los que aquélla descansa. Lo cual es especialmente cierto en el caso de la noción hasta ahora escasamente cuestionada de «sistema económico» y el aparato conceptual con el que se aplica, cuyo análisis abordamos más adelante. Por otra parte, este remontarse hacia los enfoques tan distintos que tenían lugar antes del nacimiento de la «economía», puede resultar sugerente para abrir nuevas perspectivas en el tratamiento de los problemas actuales: pues en el caso que nos ocupa, como se ha señalado en general para la etnología, establecer un verdadero diálogo con el pensamiento primitivo puede facilitarnos el paso hacia un pensamiento nuevo¹⁷.

¹⁵ Nicolás Sánchez Albornoz, «Estudio preliminar» a la edición por él preparada de la *Suma de tratados y contratos* de Tomás de Mercado, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1978, vol. I, p. VII.

¹⁶ Joseph A. Schumpeter, *Historia del análisis económico*, Barcelona, Ariel, 1971, p. 197.

¹⁷ «Es en todo caso privilegio de la etnología que nos parece indicar la obra de Claude Lévi-

Cabe advertir que con esta incursión hacia los orígenes no pretendemos hacer una especie de historia más o menos crítica de las doctrinas económicas, sino sentar las bases para que sea posible hacer esa historia desde fuera del campo de ideas en el que hoy se circunscribe la ciencia económica. Los manuales de historia de las doctrinas económicas giran sobre un rosario de pensadores que comulgan, todos ellos, con los aspectos fundamentales de los enfoques establecidos, a la vez que ignoran a otros autores que, con mejor o peor fortuna, han formulado enfoques diferentes¹⁸. Y, como se ha indicado, el orden de ideas anterior al actual raramente aparece expuesto en su globalidad, limitándose su exposición a referencias más o menos anecdóticas sobre algunos pensadores aislados.

En consecuencia, en vez de hacer, como es habitual, una descripción histórica de la evolución de los conocimientos hacia esa supuesta objetividad que toma cuerpo en la ciencia hoy establecida, trataremos de descubrir a partir de qué presupuestos se ha podido construir ésta, prosiguiendo esa labor profiláctica iniciada por Foucault en su «arqueología de las ciencias sociales»¹⁹. Ello nos lleva a explorar los tortuosos caminos por los que ciertos mitos sólidamente afincados en el inconsciente colectivo han llegado a acreditarse gracias a que un saber científico se ha construido sobre ellos: el de la llamada ciencia económica.

Después de reflexionar sobre la génesis y la evolución de las ideas constitutivas del pensamiento económico actual, se abandona la aproximación histórica para ordenar el núcleo teórico fundamental de ese pensamiento haciendo uso, en el capítulo 14, de las ventajas que brinda el análisis axiomático. Este capítulo sintetiza, en el lenguaje más conciso de la lógica matemática, algunos de los aspectos más relevantes tratados en la aproximación cronológico-explicativa anterior, permitiendo abordar más sólidamente, en los capítulos que siguen, los temas de la crisis actual de la ciencia económica y de las perspectivas que ésta ofrece.

Strauss: como inauguración de un diálogo con el pensamiento primitivo, ella encamina nuestra propia cultura hacia un pensamiento nuevo» (Pierre Clastres, «Entre silence et dialogue», (*Textos reunidos de y sobre*) Claude Lévi-Strauss, París, Gallimard, 1979, pp. 37-38). En igual sentido apuntan los siguientes párrafos de Sauvy en su prefacio a la obra de Cantillón: «Lo mismo que, hoy, los artistas buscan inspiración en un Piero della Francesca, en un Patinir e incluso en las pinturas de las cavernas, de la misma manera sería provechoso a los economistas y a los demógrafos el estudio de un Quesnay, de un Petty o de un Cantillón. Pues, en efecto, no sólo la inexperiencia y las simplificaciones de estos autores nos llevan a hacer excelentes ejercicios mentales, sino que, también, para vergüenza nuestra nos sentimos a veces superados por ellos» (Alfred Sauvy, Prefacio al *Essai sur la nature du commerce en général*, de Cantillón, editado por el Institut National d'Etudes Demographiques (INED), París, 1957).

¹⁸ La única excepción, que yo sepa, es el libro de Juan Martínez Alier, en colaboración con Klaus Schlüpmann, *Ecological economics*, Oxford, Blackwell, 1987, cuyo manuscrito recibí en el momento de dar los últimos retoques a mi texto. Se trata de un trabajo que ha surgido en estrecha conexión con el mío como fruto de los intercambios y colaboraciones que he mantenido durante muchos años con Juan Martínez Alier. De esta discusión y búsqueda en común, surgen así dos textos complementarios: el suyo más volcado en desvelar una historia poco conocida del pensamiento económico, el mío más centrado en la discusión teórico-filosófica del cuerpo central de dicho pensamiento.

¹⁹ Michel Foucault, *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias sociales*, México, Siglo XXI, 1968.

2. EL CONTEXTO IDEOLÓGICO EN EL QUE NACE LA CIENCIA ECONOMICA

I. LA SACRALIZACIÓN DE LA CIENCIA

El pedestal sobre el que se ha encumbrado la ciencia en la civilización occidental procede, en gran parte, de que ésta constituyó un ariete eficiente para demoler las antiguas creencias y atacar las formas de autoridad que aquéllas justificaban. Ocupando la religión un lugar prioritario en el antiguo orden de ideas, una buena forma de combatirlo fue anteponer una nueva concepción del mundo en la que todo pudiera ser explicado por la ciencia. De esta forma, se ofrecía, a través de ella, liberar al hombre del yugo de la Providencia y, en general, de su temor a fuerzas sobrenaturales que le trascendían, mostrando que con el solo recurso a la razón podía conjurarlas y hacerse dueño de su propio destino.

Pero en la medida en que tales propósitos liberadores se cumplían, aparecieron otras cadenas más sutiles que sometieron a los individuos, esta vez con pretensiones de racionalidad. Lo mismo que la justificación del origen divino de la autoridad real dio paso a la que hoy se construye sobre una abstracción constitucional,

la ciencia, inicial asidero de los que se enfrentaban a la religión se transformó en el sustitutivo laico de la misma. El encarnizado empeño de algunos en ofrecer una concepción del mundo alternativa a la religiosa condujo a que fueran modelados por aquello a lo que se oponían. Esa ciencia, cuyo desarrollo han solido considerar los progresistas como un éxito de la razón frente a la religión, se convirtió en más de un caso en el olmo al que, contra toda razón, se le pedían las peras que antes se le pidieron a la religión, dando por supuesto que esto era un progreso¹.

Considerando quizá —como decía Saint-Simon²— que «las decisiones científicas son las únicas que pueden originar una creencia universal» no escasearon apóstoles que se lanzaron a propagar con celo misionero los nuevos evangelios científicos. Celo que no falta entre los padres de las llamadas ciencias sociales como lo atestigua el título de muchas de sus obras tales como : *Catecismo de la nueva concepción de la sociedad* (Owen, 1817), *Catecismo de los industriales* (Saint-Simon, 1823-1824), *El nuevo Cristianismo* (Saint-Simon, 1825), *Sistema de la Política positiva, o Trata-*

¹ Arturo Soria y Puig, «El progresismo y la incitación a hacer ciencia», cap. 4 de *Hacia una teoría general de la urbanización. Introducción a la obra teórica de Ildefonso Cerdá* (1815-1876), Madrid, Turner, 1979, p. 101.

² H. de Saint-Simon, *El sistema industrial*, Madrid, Revista de Trabajo, 1975, p. 49.

do de sociología instituyendo la Religión de la Humanidad (Comte, 1851-1854), Catecismo positivista (Comte, 1852). Cabe asimismo señalar que Engels escribió un bo-rador del famoso *Manifiesto comunista* (1848) en forma de catecismo, al que, en una carta a Marx, le daba el sintomático título de *Profesión de fe comunista*³ y ca-bría también traer a colación expresiones del propio Marx no menos sintomáticas, como la del «orgullo comunista de la infalibilidad»⁴.⁵

Ciertamente, hace tiempo que cayó en desuso el culto a la diosa razón instituido en la época de la Revolución francesa, la proposición de Saint-Simon de construir templos en honor de Newton no ha progresado, ni es frecuente encontrar títulos como los citados, ni científicos que como Augusto Comte se consideren el más «alto sacerdote de la Religión de la Humanidad». Aunque hoy se esconden con pudor los signos externos del nuevo culto religioso, ello no quita para que en medios académicos se siga respirando un inconfundible tufillo a sacristía, pues este culto subsiste, como subsisten, en buena medida, las creencias que lo hicieron posible y los resultados, tales como la formación de sectas y capillas entre las que se hace difícil cualquier entendimiento racional. Es raro que quien se haya interesado por el funcionamiento de las «comunidades científicas», y observado los ritos iniciáticos que en ellas se practican, no haya reparado en este símil religioso.

Una comunidad científica está formada por practicantes de una especialidad científica. Han pasado por una iniciación profesional y una educación similar en un grado que no tiene comparación con la mayor parte de otros campos. En este proceso han absorbido la misma literatura técnica y desentrañado muchas de sus propias lecciones. Por regla general, las fronteras de esta literatura tipo marcan los límites de un tema científico⁶.

En ella se cuida la educación de los neófitos adiestrando a los estudiantes con ejemplos tipo para que alcancen la forma de ver el mundo propia de los científicos: «sólo después de cierto número de esas transformaciones de la visión, el estudiante se convierte en el habitante del mundo de los científicos y responde en la misma forma que ellos»⁷.

La economía, al igual que otras ramas del conocimiento, se ha visto afectada por el proceso de sacralización señalado. Los economistas constituyen una «comunidad científica», comparable a las existentes entre los practicantes de otras disciplinas, con sus especialidades y capillas, y con sus ritos iniciáticos muchas veces inadecuados para esclarecer los problemas prácticos del mundo actual, pero eficaces para crear en los científicos esa forma particular de ver el mundo que se mantiene desde los

³ *Biografía del manifiesto comunista*. Introducción histórica de Wenceslao Roces y notas aclaratorias de Riazánov, México, Compañía General de Ediciones, 1961, p. 413.

⁴ La expresión alemana es «der Komunistenstolz der Unfehlbarkeit» y la cita Arthur Lehning en un artículo que versa precisamente sobre esta cuestión: «El catecismo marxista. Una utopía disfrazada de ciencia», *Cuadernos de Ruedo Ibérico*, núm. 55-57, enero-junio de 1977, pp. 41-55.

⁵ A. Soria, ob. cit., p. 102.

⁶ T. S. Kuhn, *Estructura de las...*, ob. cit., p. 272.

⁷ *Ibid.*, p. 177.

orígenes de la llamada ciencia económica. Y —como se ha indicado— esta sacralización desemboca inevitablemente en lo que pudiéramos denominar «alienación científica», al cobrar la ciencia vuelos propios y someter a los individuos a sus dictados, lo cual se acentúa en el caso de la economía y, en general, de las ciencias que tratan del comportamiento humano y que en su afán objetivador acaban reduciendo al hombre a unos cuantos procesos unidimensionales o imponiéndole servidumbres en nombre de una determinada idea de sistema «económico», «político», etc.

II. EL NUEVO ANTROPOCENTRISMO

Esta sacralización de la ciencia, o —si se quiere— esta fe en sus capacidades ilimitadas para solucionar cualquier problema, ya sea actual o futuro y desconocido, está en íntima conexión con la necesidad de restablecer el antropocentrismo sobre el esquema cósmico que serviría de base a la nueva concepción del mundo, alternativa a la religiosa antes vigente.

No es el momento aquí de relatar cómo la física y la cosmología aristotélica pasaron a convertirse en pilares del pensamiento cristiano medieval, tarea ésta a la que la obra de Tomás de Aquino contribuyó de forma decisiva, pero sí de resaltar la profunda significación que de hecho llegó a desempeñar la cosmología aristotélica en la simbología cristiana sobre la naturaleza y el destino del hombre.

La Divina Comedia de Dante, a través de la alegoría, puso de manifiesto que el universo medieval no podía tener otra estructura que la enunciada por Aristóteles y Ptolomeo. Tal como nos lo plasma el poeta, el universo de las esferas refleja al mismo tiempo la esperanza y el destino del hombre. Física y espiritualmente, el hombre ocupa una posición intermedia en este universo colmado por una cadena jerárquica de sustancias, que van desde la inerte arcilla de su centro hasta el espíritu puro situado en el Empíreo. El hombre está formado por un cuerpo material y un alma espiritual; todas las demás sustancias son materia o espíritu. El lugar ocupado por el hombre dentro del universo también es intermedio; la superficie de la tierra está cerca del centro de aquél, región vil y material, aunque sigue siendo visible desde la periferia celeste que la envuelve simétricamente. El hombre vive en la miseria y la incertidumbre, estando su morada muy próxima al Infierno; con todo, su hábitat central es estratégico, pues esté donde esté, permanece siempre bajo la mirada de Dios. La doble naturaleza del hombre y la situación intermedia que ocupa imponen la elección inherente al drama cristiano. El hombre puede escoger entre ponerse a merced de los impulsos de su naturaleza corporal y terrestre, siguiéndola hasta su lugar natural —el corrompido centro del universo— o dejarse arrastrar por su alma hacia las alturas a través de esferas cada vez más espirituales hasta alcanzar el trono divino. Tal como ha dicho un crítico de Dante, en la *Divina Comedia* «el más importante y amplio de sus temas, el del pecado y la salvación humana, está perfectamente amoldado al gran plan del universo». Una vez que ha tomado cuerpo tal concordancia, todo cambio en el diseño general del universo afectaría de forma inevitable al drama de la vida y de la muerte cristianas [...]⁸.

⁸ T. S. Kuhn, *La revolución copernicana*, ob. cit., p. 158.

Esta jerarquización de sustancias y de espacios contenida en la vieja cosmología se rompería en pedazos con la visión del mundo que se impuso tras la revolución copernicana.

Un siglo después de la muerte de Copérnico, el marco de referencia proporcionado por el universo de las dos esferas había sido reemplazado por otro cosmos en el que las estrellas se hallaban diseminadas en un espacio infinito. Cada una de ellas era un «sol» y se pensaba que eran muchas las estrellas que poseían su propio sistema planetario. Hacia 1700, la tierra, reducida por Copérnico a ser uno de los seis planetas, apenas era ya algo más que un grano de polvo cósmico⁹.

En este universo ya no había ni sustancias ni lugares privilegiados y se esfumaba la drástica separación entre el espíritu y la materia, entre el cielo incorruptible y eterno y el carácter efímero y cambiante de los fenómenos terrestres. Es más, la explicación de los movimientos de los planetas pasaba a ser un problema más de mecánica aplicada, sujeto a principios similares a los que se empleaban para explicar los fenómenos terrestres. Hooke y Newton acabaron señalando con precisión que la fuerza que atraía a los planetas hacia el sol no era otra que la de la gravedad que motivaba en la tierra la caída de piedras y manzanas.

La nueva cosmología acabó facilitando observaciones y explicaciones que se estimaron más precisas y certeras de los fenómenos considerados. Pero ofrecía una visión del mundo que resultaba mucho menos confortable psicológicamente que la antigua. El hombre aparecía despojado de la situación privilegiada que creía gozar con anterioridad, viendo desplazada su morada del centro del universo a uno de los más pequeños planetas de uno de los innumerables mundos solares. El antiguo antropocentrismo se deshacía sin que el nuevo esquema cósmico aportara en sí otros aspectos psicológicamente reconfortantes. Voltaire, en su *Micromégas* (1752), reflejó de forma ejemplar el sentimiento de desamparo que inspiraba tal esquema. Qué ridícula les parecía a los visitantes de Sirius y de Saturno la dimensión de la Tierra y de sus habitantes. Qué sorprendente contrasentido les ofrecían estos seres tan «infinitamente pequeños» que se empeñaban en destruirse empujados por «un orgullo infinitamente grande»¹⁰, en vez de orientar sus esfuerzos hacia el mejor disfrute posible de su corta existencia.

Desgraciadamente, no serían éstas las enseñanzas que prevalecieron tras el establecimiento de la nueva visión cósmica. La pequeñez y la fragilidad del ser humano y de su entorno que ésta denotaba, no se traduciría en una actitud de los hombres más humilde y cooperativa orientada a mantener, mejorar y hacer habitable su reducida morada planetaria. Antes al contrario, el antiguo antropocentrismo se vio sustituido por otro nuevo y más eficiente que permitió elevar el orgullo de los hombres a las más altas cotas y ejercer un profundo desprecio por el entorno material en el que se desenvolvía su existencia. En esta situación «la idea de que la felicidad hu-

⁹ *Ibid.*, p. 299.

¹⁰ *Romans de Voltaire suivis de ses Contes en Vers*, París, Librairie Garnier Frères, sin fecha, p. 119.

mana depende de los progresos de la razón, era la más consoladora que se nos pudo ofrecer [...] pues los progresos de la razón son en el hombre la sola cosa que no tiene límites»¹¹. La fe ilimitada en las posibilidades de la ciencia sería el medio llamado a restablecer el antropocentrismo en el seno de la nueva cosmología, manteniendo la ficción de que, a pesar de todo, el ser humano seguía ocupando el centro del universo. Pues se impondría la creencia de que los hombres podrían construir su mundo según sus deseos sobre cualquiera que fuese el mapa cósmico en que se vieran envueltos: no se necesitaba ya contar con el entorno más que cuando ello pareciera conveniente. El hombre seguía siendo, pues, el centro, y el universo y la naturaleza eran ahora las fuerzas a someter. La razón, la ciencia, la técnica, el trabajo, constituían las palancas para conseguirlo. La ciencia económica nació en este contexto ideológico y colaboró eficazmente a su expansión al acuñar un aparato conceptual que magnificaba los logros productivos y utilitarios de la sociedad industrial, encubriendo públicamente las destrucciones y servidumbres que de ella se derivaban.

III. LA IDEA DEL PROGRESO

En este ensalzamiento de la ciencia, este triunfo del espíritu científico contribuyó a generalizar la idea del progreso, que se traducía en la creencia de que la humanidad se había movido, se estaba moviendo y se movería siempre por la senda deseable de un progreso indefinido. Pues la ciencia venía a ser el motor básico que, con el tiempo, permitiría acercarse cada vez más a la verdad absoluta y ganar cotas más altas en lo material y en lo creativo.

Semejante creencia de que cuanto más «modernos» más habremos «avanzado» en todos los órdenes se acabó imponiendo en el siglo XVII tras una larga pugna con la veneración existente hacia los antiguos, facilitando tal imposición las incuestionables mejoras en el arte de navegar, los grandes descubrimientos geográficos y, ciertamente, el desplome de la cosmología aristotélica¹². Pues «mientras los hombres sostuviesen que griegos y romanos habían alcanzado, en los mejores días de su civilización, un nivel intelectual que la posteridad no podría soñar con alcanzar, mientras que la autoridad de sus pensadores se diese por sentada, sólo podía ocupar el primer plano una teoría de la degeneración que excluía una teoría del progreso»¹³. Ciertamente, la idea de la degeneración del mundo y de la sociedad humana había sido

¹¹ A modo de advertencia del editor, Voltaire, *L'homme aux quarante écus*, *ibid.*, p. 230.

¹² El matemático Juan Pérez de Moya, hablando de la carta de marear afirmaría en 1568: «destos modernos tienen más noticias y experiencias que los antiguos y así se ha de estimar en más lo que sabe el piloto más ignorante de los que han ido algunas veces a Indias de nuestro tiempo, que lo sintieron todos los antiguos y por esta causa, en cosas de la navegación en más tengo la opinión moderna que la de Aristóteles» (J. Pérez de Moya, *Fragmentos mathematicos*, 1568), ref. José María Pez Piñero, *El arte de navegar en la España del Renacimiento*, Barcelona, Labor, 1979, p. 260.

¹³ John Bury, *La idea del progreso*, Madrid, Alianza, 1971, p. 68.

dominante en la historia de la humanidad hasta que la creencia en el progreso empezó a generalizarse en el siglo XVII.

La idea de un proceso regresivo aparece reflejada en la obra de Platón y Aristóteles y esbozada por los pensadores más influyentes de su época. Como señala Bury¹⁴, el verso de Horacio: «*Damnosa quid non inminuit dies?*» («el tiempo deprecia el valor del mundo») expresa el axioma pesimista aceptado en la mayor parte de los sistemas de pensamiento de la Antigüedad.

El pensamiento cristiano medieval tampoco constituyó un campo propicio para que germinara en él la idea del progreso: la creencia en el pecado original, en el fin del mundo y en el juicio universal, estaba contraindicada con la fe en una fuerza irrefrenable que —al margen de la Providencia— empujaba a la humanidad hacia un progreso material y moral definidos.

Pero también el cristianismo contribuyó a desterrar la teoría cíclica de la evolución del mundo formulada por los antiguos griegos, sustituyéndola por la idea de una evolución única e irreversible y ayudó a generalizar la conciencia de la unidad del género humano, allanando el camino hacia el nuevo orden de ideas. Asimismo, contribuyó a desacralizar la naturaleza: «la naturaleza en sí misma no es sagrada para el seguidor de Cristo», concluye Charles Davis en su estudio sobre la Gracia de Dios en la Historia¹⁵. Y al separarse lo divino de lo natural, al romperse la integración armónica del hombre en la naturaleza, reflejada en los antiguos panteísmos, se despojaron de todo sentido moral sus relaciones con el entorno físico-natural propiciándose el proceso de degradación ecológica de todos conocido, a la vez que se facilitó el desarrollo de la ciencia experimental base de la nueva fe en el progreso.

Esta ciencia —«que no ha podido constituirse más que desacralizando a la naturaleza»¹⁶— empieza por presentarse como compatible con la visión cristiana del mundo: «se trata de restituir al hombre, en gran parte, la soberanía y el poder que tuvo al comienzo de la creación [...] recuperemos los derechos que son parte de nuestro divino legado a través del trabajo, inventando o ejecutando», nos exhorta Bacon¹⁷. Y esta «ampliación de las fronteras del imperio humano a todas las cosas posibles» —matiza— la realizarán los hombres «más con el sudor de su frente que con el de su cuerpo». Así la nueva ciencia experimental aparecería inicialmente ligada a la idea de una Providencia activa que empujaba a la humanidad por el buen camino.

Las especulaciones de Leibniz —a quien Diderot llamaría el padre del optimismo moderno— y de Malebranche contribuyeron a ligar la creencia en el progreso con esta idea de una Providencia activa, apartando definitivamente la teoría de la de-

¹⁴ *Ibid.*, p. 22.

¹⁵ Charles Davis, *God's Grace in history*, Londres, 1966, p. 25, ref. John Passmore, *La responsabilidad del hombre frente a la naturaleza. Ecología y tradiciones en Occidente*, Madrid, Alianza, 1978, p. 26.

¹⁶ Mircea Eliade, *Forgerons et alchimistes*, París, Flammarion, 1977, p. 154. [*Herreros y alquimistas*, Madrid, Alianza, 1983].

¹⁷ Francis Bacon, *On the interpretation of nature*; y *New Atlantis, Works*, Spedding, Ellis and Heath, vol. 3, pp. 156 y 222, ref. *ibid.*, p. 34 (Hay traducción en Fontanella, Barcelona y en FCE, México, respectivamente).

generación. Pero, como ya apuntó alguno de los críticos contemporáneos de Malebranche, la idea del progreso se mostraría cada vez más incompatible con la ortodoxia religiosa.

En efecto, tal idea se acabaría construyendo, por una parte, sobre la aceptación de la existencia de leyes materiales inmutables que funcionan sin necesidad de que intervenga la divina Providencia, sobre las que se puede construir un conocimiento estable cada vez más completo. Descartes con su teoría mecánica del mundo y su doctrina de la inmutabilidad de la ley natural aportaría los instrumentos necesarios para ello. Por otra, se construiría sobre el franco reconocimiento del valor de la vida terrenal, propiciado durante el Renacimiento, que desembocaría más tarde en las teorías utilitaristas.

De esta manera, en el siglo XVII se fue formando el contexto en el que tomaría cuerpo no sólo la fe en una tendencia irrefrenable que empujaba a la humanidad hacia el progreso, sino también la pretensión de darle un fundamento científico para considerarlo como algo seguro y necesario. La formulación de una teoría que asegurara el desarrollo siempre ascendente del conocimiento científico, ocuparía un lugar central en esta tarea. Fontenelle sería —según afirma John Bury¹⁸— «el primero en formular la idea del progreso del conocimiento como una doctrina completa». Ciertamente, la idea de un orden natural y de una naturaleza humana invariables sobre la que aquel construyó su teoría del progreso indefinido del conocimiento y sobre la que otros pensadores progresistas construyeron sus especulaciones, quedaría desplazada cuando, tras la publicación de la obra de Darwin *El origen de las especies* (1859), se impuso una nueva concepción de la naturaleza en la que la evolución y el cambio aparecen como leyes supremas. Con la teoría darwinista de la evolución, la posición del hombre sufriría una nueva degradación, ahora dentro del marco de su propio planeta. «La evolución, al despojarle de su gloria como ser racional especialmente creado para ser el señor de la Tierra, le da un flojo árbol genealógico»¹⁹.

No por ello sufrió la creencia en el progreso en general, y en lo científico en particular, sino que ésta hubo de reformularse sobre la base de las nuevas teorías: había que mostrar que la evolución transcurría en la dirección deseada. La obra de Spencer ocupó un lugar destacado en esta tarea, tratando de demostrar que el progreso de la humanidad no había sido un accidente sino una evolución obligada dentro del movimiento cósmico general orientado hacia la perfección. Y el progreso del conocimiento permitiría ir descubriendo las leyes del cambio unidireccional en los campos más dispares.

La obra de Marx y Engels, que apuntaba en este mismo sentido, sería más divulgadora de tal orden de ideas. Marx saludó con entusiasmo la teoría de la evolución de Darwin. Cuando un año después de su aparición había leído *El origen de las especies*, le escribió a Engels señalando que «es en este libro que se encuentra el fundamento histórico-natural de nuestra concepción» (carta a Engels, Londres, 19 de diciembre de 1860). Pues Marx veía en la teoría de la evolución de las especies y

¹⁸ *Ibid.*, p. 105.

¹⁹ *Ibid.*, p. 300.

de la selección natural de Darwin un apoyo a su teoría de la evolución de las sociedades, constatando un paralelismo entre ambas. Pero, al igual que otros creyentes en el «progreso» del siglo XIX, a Marx le incomodó que Darwin no señalara con claridad que la evolución natural apuntaba necesariamente hacia el «progreso». Pues, aunque éste terminaba su obra con una pincelada de optimismo, en ella no se demostraba que las especies —o el hombre— se movieran hacia una meta predeterminada. Y ante la ausencia de tal meta, la selección natural —como la lucha de clases— sería un designio cruel y no una garantía de mejora. Frases como la de Engels de que «entre nosotros (los alemanes) el odio es más necesario que el amor, al menos en un primer momento» (carta a Piotr Lavrov, Londres, 12-17 de noviembre de 1875) en ausencia de la justificación del «progreso» sólo tendrían sentido en labios de algún sadomasoquista declarado. Así, Marx saludaría con doble entusiasmo una obra que representaba, según él, «un progreso importante con relación a Darwin», la obra de O. Trémaux *Origine et transformations de l'homme et des autres êtres* (París, 1865); «el progreso, que en Darwin es puramente accidental, está presentado aquí como necesario sobre la base de los períodos de la evolución del cuerpo terrestre» (carta a Engels, Londres, 7 de agosto de 1866). Este paralelismo entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales se repetiría a modo de síntesis en el discurso pronunciado por Engels como homenaje póstumo tras la muerte de Marx: «Charles Darwin ha descubierto la ley de la evolución de la naturaleza orgánica de nuestro planeta. Marx es aquel que descubrió la ley fundamental y constitutiva que determina el curso de la historia humana, ley tan luminosa y simple, que basta en cierta medida exponerla para hacerla conocer». Esta ley que aseguraba el «avance de las ruedas de la historia» en el sentido del «progreso», no era otra que la fe en el desarrollo imparable de las «fuerzas productivas». De esta manera, lo mismo que en otro tiempo se extendió entre los «progresistas» la confianza de que la máquina de vapor traería la democracia, ahora era el «desarrollo de las fuerzas productivas» el que, rompiendo la envoltura capitalista que dificultaba su avance, se confiaba que acabaría trayendo el socialismo. Aunque el carácter mecánico de tal relación causal aparecía suavizado en este caso al introducir como eslabón intermedio la actuación del proletariado en la lucha de clases.

Las elaboraciones de Marx desplazaron así al campo más discutible de lo social, los frenos al crecimiento de la producción, la población y sus consumos que, a juicio de los «economistas clásicos», se derivaban de las disponibilidades limitadas en tierra. Se preparó así el terreno para que la fe en el poder de la tecnología alejara el antiguo horizonte de un estado estacionario basado en imperativos físicos, suplantándolo por la creencia en la perfecta sustituibilidad de la tierra por el capital, como veremos más adelante.

Los espectaculares logros científicos y técnicos alcanzados sobre todo en la astronomía y la mecánica aplicada durante el siglo XIX, contribuyeron, sin duda, a generalizar esa fe en la tecnología y, a través de ella, en la idea del progreso. «Si hay alguna idea que pertenezca con toda propiedad a un siglo —señalaría Javary en su libro *De l'idée du progres*, París, 1850— al menos por la importancia que se le otorga y que, aceptada o no, sea familiar a todos, es la idea del progreso concebido como

una ley general de la historia de la humanidad»²⁰. Desde entonces la extensión de la idea del progreso y el proceso de sacralización de la ciencia se alimentaron mutuamente, asignando a esta última el papel de demiurgo capaz de devolver al hombre la posición central en el universo, que la teoría heliocéntrica de Copérnico le había arrebatado, y su condición única de ser racional creado para ejercer su dominio sobre la tierra, dismantelada por la teoría de la evolución de Darwin. En consecuencia, hoy «para la mayoría, a pesar de Copérnico, el universo sigue girando alrededor de nuestro globo y a pesar de Darwin en el fondo de nuestro corazón no nos sentimos parte de un proceso natural»²¹.

Esa concepción de la ciencia que desemboca en lo que antes hemos denominado «alienación científica», esa atribución del devenir de las sociedades en la historia a leyes «objetivas» ajenas a la voluntad de los hombres constituyen un firme punto de apoyo al autoritarismo moderno. Pues no hay que olvidar que «la característica común de todo pensamiento autoritario reside en la convicción de que la vida está determinada por fuerzas exteriores al yo individual, a sus intereses, a sus deseos» y de que «la única manera de hallar la felicidad ha de buscarse en la sumisión a tales fuerzas» y en «apoyarse en ese poder superior»²². Y como se ha expuesto, la «civilización occidental» no sólo ha desplazado los antiguos principios de autoridad de origen divino, sino que los ha sustituido por otros nuevos que, amparados en la «ley del progreso», exigen a los individuos plegarse a los dictados de la ciencia, la técnica, la «modernización» o el «desarrollo de las fuerzas productivas», como instancias objetivas que se sitúan a una escala sobrehumana.

IV. LA IMPRONTA MECANICISTA

La sacralización de la ciencia se reflejó también en la actitud de los científicos que, por lo común, perdieron su antigua modestia para ofrecer pretenciosamente, a modo de panaceas capaces de explicarlo todo, ciertos enunciados y métodos de análisis inicialmente formulados para campos de estudio muy particulares pretendiendo, además, que tales elaboraciones estaban avaladas por el sello de una ciencia objetiva que transcurría al margen de toda creencia, sentimiento o juicio de valor humano. Los éxitos alcanzados por la física ejercieron una gran fascinación sobre los pensadores de los siglos XVII, XVIII y XIX que soñaban con extenderlos a los demás campos del conocimiento. De esta manera, mientras anteriormente había sido corriente la idea aristotélica de considerar al mundo desde una perspectiva organicista, la nueva ciencia vendría a imponer al estudio de los animales, e incluso del hombre, una perspectiva de análisis marcadamente mecanicista. La filosofía mecánica se llegó a intro-

²⁰ Ref. Bury, ob. cit., p. 281.

²¹ Ramón Margalef, «Las fronteras de la ecología», Boletín Informativo, Fundación March, n.º 58, marzo, 1977, p. 4.

²² Erich Fromm, *El miedo a la libertad*, Buenos Aires, Paidós, 1974, p. 196.

ducir así en la química y en la historia natural, en las que se idearon ingeniosos mecanismos invisibles acordes con estos principios para explicar el comportamiento diverso de las sustancias y los organismos. Los padres de las llamadas «ciencias sociales» no escaparon a este «complejo de Newton». Fourier se autoconsideró el Newton del mundo social y tanto Saint-Simon como Condorcet pretendieron sentar las bases de una «física social» —expresión ésta utilizada también por Hobbes y Augusto Comte—, cuyas verdades estimaron que competirían en certeza y exactitud con las de la física. La ciencia económica misma se configuró, como luego veremos, con arreglo al dogma mecanicista.

Pero el aspecto quizá más influyente fue la aplicación generalizada a los fenómenos de la vida del enfoque analítico-parcelario propuesto por Descartes en su *Discurso sobre el método* (1637). El todo, que en el enfoque organicista anterior era la razón de ser de las partes, perdió su propia entidad para convertirse en un simple agregado al que se pensaba acceder cómodamente a través del análisis parcelario, análisis que sacrificaba la diversidad e interrelación de las partes con su entorno para abstraer los rasgos de un comportamiento mecánico y causal que permitiera su manipulación aislada.

Hay que advertir que el auge de la filosofía mecanicista y del enfoque analítico-parcelario, partiendo de la idea de que la ciencia es medición, buscaron su apoyo en la matemática en tanto que ciencia de la cantidad. Y para que tales enfoques fueran aplicables con éxito había que presuponer que los elementos y las partes se podían sumar para acceder como resultado al sistema en que se constituían. La condición de aditividad exigía que los elementos y partes analizadas fueran homogéneas e independientes o vinculadas a través de relaciones lineales, para que así la ecuación que reflejara el comportamiento del todo no añadiera ninguna información nueva sobre la ya contenida en las ecuaciones de las partes (es decir, que fuera, no sólo suma, sino también combinación lineal de éstas). Aspectos éstos que tuvieron especial relevancia en la configuración de la ciencia económica como tendremos ocasión de apreciar en posteriores capítulos.

Este afán de recurrir a la matemática como medio de aplicar los enfoques de la mecánica a los fenómenos biológicos y sociales, encuentra un ejemplo pionero en la obra de Thomas Hobbes: a la vez que trataba de descubrir en las sociedades humanas una ley general del movimiento y aplicaba para ello enfoques claramente mecanicistas, se vio fuertemente influenciado por la forma de operar de la aritmética, esa aritmética que tanto influyó en el nacimiento de la ciencia económica. Pues para Hobbes la razón misma no es sino cálculo, lo cual da a la aritmética una gran primacía epistemológica en una época en la que se pretendía someter al mundo al imperio de la razón.

Cuando un hombre razona —señala Hobbes— no hace sino concebir una suma total por adición de parcelas, o concebir un resto por sustracción de una suma en relación con otra cosa. Pues tal como los aritméticos enseñan a añadir y sustraer en números, así los geómetras enseñan lo mismo con líneas, figuras (sólidas y superficiales), ángulos, proporciones, tiempos, grados de velocidad, fuerza, poder y análogos. Los lógicos enseñan lo mismo en consecuen-

cias de palabras, sumando conjuntamente dos nombres para formar una afirmación, dos afirmaciones para formar un silogismo, y muchos silogismos para formar una demostración; y de la suma o conclusión de un silogismo sustraen una proposición para encontrar la otra. Los escritores de política suman pactos para descubrir los deberes de los hombres, y los abogados, leyes y hechos para descubrir lo que es justo e injusto en las acciones de personas privadas. En suma, en cualquier materia donde haya lugar para una adición y sustracción, hay lugar también para la razón, y donde esas operaciones no tienen lugar nada en absoluto puede hacer la razón. Por todo ello podemos definir (esto es, determinar) lo que resulta significado mediante esta palabra de razón cuando la incluimos entre las facultades de la mente. Pues la razón, en este sentido, no es sino cálculo (esto es, adición y sustracción) de las secuencias de nombres generales convenidos para caracterizar y significar nuestros pensamientos [...]²³.

Hay que destacar también, por su incidencia en la configuración de la ciencia económica, que el auge de la filosofía mecánica no supuso una eliminación repentina de las antiguas visiones organicistas. Antes al contrario, algunas de estas visiones perduraron todavía durante los siglos XVII y XVIII y algunas de ellas se reconvirtieron hacia versiones más acordes con la filosofía mecánica. Con las ambigüedades propias de todo período de transición este maridaje entre mecanicismo y organicismo, entre filosofía mecánica y alquimia, originó lo fundamental del nuevo orden de ideas, incluidas la síntesis newtoniana y la propia ciencia económica.

Como señala Lewis Mumford, el empeño de extender el conocimiento científico aplicando el dogma mecanicista al mundo de lo orgánico y de lo social trajo consecuencias desafortunadas para el progreso del conocimiento y de la libertad del hombre. Pues,

la precisión y la simplicidad de la ciencia, aunque eran responsables de sus colosales logros prácticos, no eran una manera de enfocar la realidad objetiva sino de apartarse de ella. En su deseo de conseguir resultados exactos las ciencias físicas desdeñaron la verdadera objetividad. Individualmente, un lado de la personalidad fue paralizado; colectivamente se ignoró un lado de la experiencia, sustituir la historia por el tiempo mecánico o de dos direcciones, el cuerpo vivo por el cadáver disecado, los hombres en grupo por unidades desmanteladas llamadas «individuos», o en general, el conjunto inaccesible, complicado y orgánico por lo mecánicamente mensurable y reproducible, es lograr más maestría práctica limitada a expensas de la verdad y de la mayor eficacia que depende de esa verdad [...] Gracias a sus sólidos principios y a su método real de investigación, el físico científico despojó al mundo de los objetos naturales orgánicos y volvió la espalda a la verdadera experiencia: sustituyó el cuerpo y la sangre de la verdad por un esqueleto de abstracciones efectivas que él podía manipular con los hilos y los poderes adecuados²⁴.

El carácter empobrecedor de esta urgencia de extender la aplicación de ciertos evangelios científicos a costa de drásticas simplificaciones de la realidad objeto de

²³ Thomas Hobbes, *Leviatán*, Madrid, Editora Nacional, 1969, pp. 148-149 (la obra original data de 1651).

²⁴ Lewis Mumford, *Ciencia, técnica y civilización*, Madrid, Alianza, 1971, p. 65.

estudio, se hizo sentir con más fuerza en cuanto aquélla exigía como contrapartida la simplificación del propio ser humano haciendo creer que éste podía reducirse a unos cuantos procesos guiados por un rígido determinismo.

Por analogía con las anteriores visiones organicistas del mundo que postulaban un estrecho paralelismo entre la estructura del hombre —el «microcosmos»— y aquella del universo —el «macrocosmos»—, ahora se enjuiciaban ambas a partir de símiles estrictamente mecanicistas. Así, a la vez que se hizo habitual la comparación del universo con un reloj —pioneramente formulada por Oresme en el siglo XIII en su crítica al tratado *Del cielo* de Aristóteles— se acabaron considerando los animales, e incluso el cuerpo humano, como máquinas andantes. «No cabe duda de que no yerro al afirmar que el cuerpo humano es un reloj»²⁵, afirmaría Le Mettrie en *El hombre máquina* (1748) reproduciendo con éxito los símiles mecánicos ya atribuidos casi un siglo antes al cuerpo humano por Hobbes en el *Leviatán* (1651) o por Descartes en su *Tratado del hombre* (1662).

La estructura de los mundos ideales de la política y de la economía contruidos en los siglos XVII, XVIII y XIX, que todavía permanecen en pie son, asimismo, un fiel reflejo de los principios newtonianos del atomismo y la mecánica. En tales enfoques, las personas juegan el papel de esos pedacitos últimos de materia homogénea sobre cuya individualidad e independencia se construyó la física newtoniana. El sistema social no era más que la agregación simple de estos corpúsculos individuales y su análisis se abordaba tratando de buscar la lógica de los impulsos elementales que ponían en funcionamiento a la sociedad-máquina, ese gran autómeta al que Hobbes llegó a dar en su *Leviatán* proporciones antropomórficas. La idea del «homo economicus» encajaba en esta razón mecánica llevando a concebir un subsistema social autónomo en el que los individuos se movían como robots empujados por fuerzas económicas, cuyos impulsos se sumaban en el mercado capitalista, lo mismo que el subsistema político configuraba la «voluntad general» adicionando las voluntades individuales de los votantes, dentro del esquema del Estado roussoniano.

No faltan ejemplos concretos que ilustran cómo los enfoques newtonianos han servido para justificar, a veces de forma ingenuamente explícita, la configuración de las instituciones políticas y económicas de la actual civilización industrial y forman parte de un acervo ideológico que hoy se acepta sin discusión²⁶. Pues la síntesis new-

²⁵ Citado por A. Soria, ob. cit., p. 97.

²⁶ «El sistema de pesos y contrapesos fue incorporado a la Constitución de los Estados Unidos con objeto de dar a la nueva sociedad americana el mismo tipo de estabilidad que la que proporcionaba la exacta compensación entre la fuerza de la inercia y la atracción gravitacional al sistema solar de Newton, lo mismo que en los primeros párrafos de la Declaración de Independencia, Jefferson hacía derivar entonces el derecho a la revolución de los derechos otorgados por Dios, y por tanto inalienables, al átomo social, es decir, al hombre. Esta postura es muy semejante a la adoptada por Newton un siglo antes cuando hacía dimanar el mecanismo de la naturaleza de las propiedades otorgadas por Dios, y por consiguiente innatas, al átomo físico individual» (T. S. Kuhn, *La revolución copernicana*, ob. cit., p. 335). Avancemos que, como el propio Keynes supo apreciar, la síntesis neoclásica trazada por Marshall sitúa los fenómenos económicos en el interior de «un sistema copernicano, en el que todos los elementos del universo económico, permanecen en su sitio por mutuo contrapeso e interacción» (J. M. Keynes, *Essays in biography*, Londres, Macmillan, 1933, p. 233).

toniana aportó la visión global y estructurada del mundo en la que se amparó esta civilización. Su funcionalidad con vistas a la expansión del sistema social hoy dominante en el mundo responde, en buena medida, a que sus enfoques científicos sirvieron para apuntalar ese «mito de la máquina»²⁷ que aseguraba el mantenimiento del modelo de organización social mecánica que encarnó primero en el Estado y que se extendió después por todo el cuerpo social a través de la empresa capitalista.

En estas condiciones la estética que sometió el trazado de las ciudades a un plan geométrico estricto resultó altamente funcional al nuevo orden mecánico, pues conocidas son las afinidades existentes entre la geometría euclidiana y la física newtoniana. Ambas se construyen sobre la misma concepción de espacio, continuo y mensurable, ambas se entrelazan en un mismo proceder analítico deductivo y participan de una misma idea de orden matemático, que también, se suponía, ha de regir en lo económico y lo político. Así, la regularidad espacial geométrica se desplegó paralelamente a la regularidad social mecánica propia de las organizaciones estatales y empresariales llamadas a ejercer su dominio en la sociedad industrial²⁸.

Una vez puestos en funcionamiento los sistemas económicos o políticos así concebidos se encontraban regidos por la inercia, al igual que el universo mecánico en el que se inscribían. De ahí que, para explicar el cambio social, ciertos pensadores tuvieran que mirar hacia el horizonte metodológico de la biología que en el siglo XIX afirmaba su carácter específico. Es el caso antes señalado de Marx, que recurrió a los símiles evolucionistas de la lucha por la supervivencia de las especies o de Kropotkin que trató de respaldar con otros símiles biológicos menos crueles la idea del «apoyo mutuo»²⁹ como tendencia natural sobre la cual construir un sistema social más solidario. De esta manera el cientifismo fundado sobre una representación mecanicista que dominará en las ciencias sociales «tiene como corolario un evolucionismo que reviste formas más o menos encubiertas permitiendo al trío, aparentemente desunido, Newton-Marx (Engels)-Comte guardar el control de la situación»³⁰ dentro del marco ideológico dominante que estamos describiendo.

Así la ciencia, originariamente concebida como una creación del hombre que lo llevaría por el camino de la libertad, cobraba vuelos propios y le exigía también sus tributos. «Ese determinismo al que se llegaba en virtud de un especial culto a la razón y al hombre es, sin embargo, contradictorio con la razón y la libertad del hombre. Para poder ser plenamente determinista es preciso reducir el papel de la libertad y la razón ajena y suponer que a esta última no le queda más remedio que subordinarse a lo determinado por la razón propia»³¹. Lo que unido a la falta de modestia antes apuntada —tan extendida entre los padres de las llamadas ciencias sociales— daría lugar a un imperialismo de ciertas ideas y categorías de análisis que se consi-

²⁷ Sobre este punto véase Lewis Mumford, *El mito de la máquina*, Buenos Aires, EMECE, 1969.

²⁸ El lector interesado puede encontrar el desarrollo de estas ideas en J. M. Naredo «La ordenación del territorio. Sus presupuestos y perspectivas en la actual crisis de civilización», *Curso de Ordenación del Territorio*, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1983, pp. 57-95.

²⁹ Piotr Kropotkin, *El apoyo mutuo. Un factor de la evolución*, Buenos Aires, Proyección, 1970.

³⁰ Alain Gras, *Sociologie des ruptures*, París, PUF, 1979, pp. 9-10.

³¹ Arturo Soria y Puig, ob. cit., p. 98.

deraban abstracciones racionales, instrumentos objetivos, válidos para explicar el funcionamiento de las sociedades en todo tiempo y lugar³². En el afán de extender la validez de ciertos enunciados se llegaron a construir verdaderas caricaturas del mundo social y del devenir histórico cuya aceptación se exigía invocando el nombre de la ciencia. Porque paradójicamente sucedía que a medida que «se perdía la morgor la denominación de ciencia, la sociedad creía más en ella»³³ y cobraba más fuerza el efecto mágico de revalorizar cualquier elaboración con sólo aplicarle la etiqueta de «científica».

Esto se hizo especialmente notorio en el terreno de las ciencias sociales, al añadirse en este caso las dificultades especiales a las que se enfrenta en ellas la contrastación y su mayor dependencia de juicios de valor y formas de concebir la sociedad, que las sitúan en un plano diferente del de las ciencias naturales, mucho más modesto en lo que a certeza, exactitud y asepsia ideológica se refieren. ¿Cómo si no se explica el empeño de los practicantes de estas ciencias sociales en vestirse con la bata blanca de los científicos naturales y de empeñarse en poner a cualquier fruto de sus quehaceres profesionales el remoquete de «científico»? Tras la proclamación que hiciera Condorcet en las postrimerías del siglo XVIII de que las verdades de las ciencias sociales eran comparables en certeza y exactitud a las de la física, pasando por las afirmaciones de todos los émulos de Newton en las ciencias sociales, hasta los empeños actuales de concebir, como luego veremos (cap. 23), la economía como una «ciencia positiva que es ética y políticamente neutral», se esconde un inconfesado complejo de inferioridad de los científicos sociales originado por la debilidad de sus elaboraciones, impregnadas de juicios de valor y de opciones sociales determinadas; complejo que se intenta salvar presentándolas bajo envolturas científicas supuestamente inmaculadas. Así, a base de pregonar su carácter científico, se trata de ahogar observaciones como la de Andreski cuando afirma que

si consideramos los resultados prácticos de la proliferación de especialistas de las ciencias sociales, nos apercibiremos que su papel se asemeja más a aquel de los hechiceros de una tribu primitiva que al de aquellos especialistas de las ciencias naturales o tecnólogos de las sociedades modernas [...] y porque los hechos de los que tratan son raramente verificables, sus clientes pueden exigir que se les diga lo que ellos quieren escuchar y castigar al adivino que se niegue a cooperar [...] al igual que los príncipes acostumbraban a castigar a los médicos de la corte que no conseguían curarlos. Como la gente desea alcanzar sus fines influyendo en los demás, tratarán siempre, por la persuasión, la amenaza o la corrupción, de hacer de forma que el hechicero utilice sus poderes en su provecho y que pronuncie el encantamiento deseado o por lo menos que les diga alguna cosa agradable³⁴.

¿Qué papel ocupa la economía dentro de las ciencias sociales? ¿Qué relación tiene con la ideología dominante en la civilización industrial? ¿Qué función desempe-

³² Véase *ibid.* Incluye textos escogidos de Owen, Fourier, Saint-Simon, Comte, Marx y Engels.

³³ *Ibid.*, p. 94.

³⁴ Stanislaw Andreski, *Les sciences sociales: sorcellerie de temps modernes?* París, PUF, pp. 24-25.

ñan de hecho sus especialistas? Responder a estas preguntas exige descubrir los presupuestos sobre los que se asienta la ciencia económica, explicitar las limitaciones inherentes al aparato conceptual y al lenguaje comúnmente empleados en ella, tareas éstas a las que nos enfrentamos en los capítulos siguientes.

1.3. Economía política y *Economics*

A finales del siglo XIX la situación cambió y diversos autores propusieron modificar el nombre de la disciplina. Así, Hearn propuso en 1863 llamarla «plutología»¹⁵, y MacLeod la llamó «economics» (1875), definiéndola como la «ciencia que trata de las leyes que gobiernan las relaciones de las cantidades intercambiables». MacLeod convenció a Jevons, quien, no obstante, llamó a su libro *Teoría de la Economía política* (1875), pero Alfred Marshall¹⁶ y su mujer publicaron en 1879 su libro *Economics of Industry*, lo que tuvo muy en cuenta Jevons en la segunda edición de su libro (1879)¹⁷. En 1890 Marshall publicó sus *Principles of Economics*, y Jevons llamó de la misma manera al libro que él publicó en 1905. Sin embargo, como señala Groenewegen, la nueva denominación no se impuso hasta la década de 1920, y el propio Marshall tomó los dos términos como sinónimos en su célebre definición de la Economía: «La Economía política o Economía es el estudio de la humanidad en los asuntos ordinarios de la vida; examina cómo obtiene su renta y cómo la usa»¹⁸.

Aunque se arguyó (Jevons) que el cambio se hacía por simplificación y acortamiento, realmente se debió en gran medida al peso del neopositivismo en el pensamiento filosófico y social de la época, que había endiosado el papel de la ciencia. El que *Economics* se emparejase con *Mathematics, Physics, Statistics*, etc., ayudaba también, pero el nuevo nombre triunfó en parte porque se perseguía

¹⁵ Ciencia de la riqueza.

¹⁶ Uno de los 200.

¹⁷ En la segunda edición de su libro, Jevons lo explica así: «Entre las alteraciones de menor entidad, se puede mencionar la sustitución del nombre Economía Política (*Political Economy*) por el conveniente término único de economía (*economics*). Creo que sería bueno desechar tan pronto como fuera posible la vieja y molesta denominación compuesta de nuestra ciencia. Diversos autores han intentado introducir nombres totalmente nuevos, como plutología, crematística, cataláctica. Pero, ¿para qué queremos nada mejor que economía? Este término, además de ser más familiar y más estrechamente relacionado con el viejo vocablo, es perfectamente análogo en la forma a Matemática (*Mathematics*), Ética (*Ethics*), Estética (*Oesthetics*) y a los nombres de otras varias ramas del conocimiento, y además posee la autoridad del uso desde tiempos de Aristóteles. Macleod es, de acuerdo con mis conocimientos, el reintroducir el nombre en los últimos años, pero parece haber sido adoptado también por Alfred Marshall en Cambridge. Hay que esperar, por tanto, que la Economía llegue a ser el nombre reconocido de una ciencia que hace casi un siglo se conocía entre los economistas franceses como la *science économique*. Aunque se utiliza el nuevo nombre en el texto, no era deseable obviamente alterar el título del libro» (Jevons 1879, p. 41).

¹⁸ Marshall 1890, p. 1.

despolitizar la Economía política, se defendía la necesidad de hacer de la Economía una ciencia, pero una ciencia ajena a los juicios de valor¹⁹ de todo tipo, políticos, filosóficos, ideológicos, etc.²⁰. Lógicamente, esta concepción de la Economía también implicaba un juicio de valor y una toma de posición ideológica. Pero el argumento de que se podían descartar las posiciones políticas «peligrosas» en aras, no de otras posiciones políticas, sino en aras de la ciencia, contribuyó al éxito de la nueva denominación.

En cualquier caso, hay que decir que durante el siglo XX y hasta la actualidad han sobrevivido los dos nombres, pudiendo distinguirse ahora entre dos grandes tradiciones: la anglosajona, en la que predomina la Economía claramente, y la latina y europea continental, donde la Economía convive con la Economía política. Los manuales y las asignaturas introductorias de las carreras de Económicas en Estados Unidos, Inglaterra, etc., se llaman Economía a secas, mientras que en el resto de Europa se habla (en parte), bien de Economía política, bien de Economía nacional, social, etc.

En el caso español, la Economía que se ha estudiado tradicionalmente en la Universidad ha sido la Economía política. Antes de que existiera la carrera de Ciencias Económicas, la asignatura se estudiaba en la tradicional carrera de Derecho, donde siempre ha habido una asignatura llamada Economía Política (que después se prolongaba con las de Hacienda Pública y Derecho Fiscal). Lo mismo ha ocurrido en otros estudios externos a la Economía introducidos más recientemente, como los de Ciencias de la Información o la Comunicación, etc. Cuando comenzó la andadura de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense (años 1940 y 1950), que en un principio se llamó Ciencias Comerciales y Políticas, la cosa empezó a cambiar y, tras la división de esa carrera en dos facultades, la de Económicas y la de Políticas, la tradición llevó a resultados distintos en cada una de ellas. En la Facultad de Políticas (así como en los estudios y Grados que han ido apareciendo en su seno, como la Sociología, la Antropología, las Relaciones Internacionales, etc.), las asignaturas siguen siendo de Economía

¹⁹ En relación con los juicios de valor, Robbins se pregunta: «¿Cuál es la disciplina que nos ocupa a los economistas? ¿Se trata de la *Economía* o de la *Economía Política*?» La postura de Robbins —muy representativa de la concepción dominante al respecto— consiste en postular la utilización del término Economía Política sólo para las cuestiones relacionadas con la «aplicación de la ciencia económica a los problemas de las políticas», en las cuales es inevitable el uso de «supuestos de valor esencialmente incapaces de una prueba científica» (Robbins 1981, pp. 203-204). Por consiguiente, el uso del término Economía (la *Economics* del mundo anglosajón) queda reservado para «la descripción generalizada», por oposición a «la parte de nuestro campo de interés que comprende esencialmente juicios de valor» (ibíd., p. 201), objeto, como se ha dicho, de la economía «política».

²⁰ El neoclásico Hutchison advierte del «crecimiento de las pseudociencias que ya no están confinadas a excéntricos sin importancia (...) sino que están organizadas en grandes masas de creyentes militantes y perseguidores» (Hutchison 1938, pp. 10-11).

Política. En cambio, en Económicas, donde el contacto con el mundo anglosajón ha sido mayor, los estudios de Doctorado y postdoctorales realizados por los profesores que se formaban en el extranjero ya desde los años 60 han contribuido a la importación de asignaturas, métodos y manuales desde el mundo anglosajón, con la presencia de la *Economics* por doquier.

En cualquier caso, a pesar de las diferencias históricas señaladas, no hay ningún inconveniente en este curso, ni en este libro, en usar ambas denominaciones como sinónimas.

1.4. Economía y ciencia

Como la elección entre Economía y Economía Política tiene que ver con la relación entre esta disciplina y la ciencia, profundicemos algo más en esta cuestión. Se ha discutido hasta la saciedad si la Economía es o no una ciencia. En parte, esto no es más que un caso particular de la también eterna discusión sobre si las llamadas «ciencias sociales» son ciencias, aunque no lo sean al mismo nivel que las llamadas «ciencias físicas». Pero por otra parte acabamos de ver que lo que parece a primera vista una pura cuestión terminológica –si es preferible la Economía política a la *Economics*, o viceversa– es en realidad una discusión sobre concepciones de la ciencia y, en particular, sobre el papel de la subjetividad y la ideología dentro de la ciencia. Sin pretender hacer aquí una historia de estos debates, ni siquiera reduciéndola al ámbito de la economía, creemos de utilidad reflexionar sobre las tomas de posición al respecto de una serie de economistas importantes.

Hoy en día, la mayoría de los economistas creen que la Economía sí es una ciencia, aunque otros nos encontramos más cómodos hablando sólo de «disciplina» (académica). Algunos hablan mucho de la Metodología Científica (con mayúsculas), y otros preferimos limitarnos, a este respecto, a mencionar el muy usado *ceteris paribus* y la famosa caja de herramientas de Joan Robinson (véase el Recuadro 1.1).

RECUADRO 1.1

I. ALFRED MARSHALL Y EL *CETERIS PARIBUS*

«El elemento tiempo es la principal causa de aquellas dificultades que en las investigaciones económicas hacen necesario que el hombre, con sus facultades limitadas, vaya avanzando paso a paso, dividiendo una cuestión compleja en diversas partes, estudiando sólo una de éstas a un tiempo y combinando finalmente las soluciones parciales en una solu-

ción más o menos completa de todo el problema. Al dividirla, segrega aquellas causas perturbadoras, dejándolas, por el momento, en una especie de depósito que podría denominarse *ceteris paribus*. El estudio de algún grupo de tendencias se aísla mediante el supuesto de que *las demás cosas permanecen iguales*: no se niega la existencia de otras tendencias, pero se deja de lado por el momento su efecto perturbador. Cuanto más se reduzca la cuestión, tanto más exactamente podrá tratarse, pero también tanto menos íntimamente corresponderá a la vida real. Sin embargo, cada estudio exacto y firme de una cuestión reducida ayuda a estudiar mejor las cuestiones más amplias en las que aquélla está contenida. Con cada paso que se da hacia adelante, un mayor número de cosas pueden ir sacándose del depósito: los razonamientos estrictos pueden hacerse menos abstractos; los realísticos, menos inexactos, dentro de lo que es posible en una etapa inicial»²¹.

II. JOAN ROBINSON²²

Y LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL ECONOMISTA

«Además, fue Joan Robinson quien proporcionó la descripción más certera de la ventaja de formalizar la teoría económica para su aprendizaje, al afirmar que 'La Teoría económica es una caja de herramientas'»²³.

«(...) Pero volviendo a la caja de herramientas de Joan Robinson, en el original 'a box of tricks', que también podría haberse traducido directamente como 'caja de trucos' o 'caja de habilidades', trucos porque nos permiten explicar el comportamiento de los agentes a partir de supuestos simplificadores y restrictivos, o habilidades por cuanto que su uso facilita abordar el aprendizaje de las relaciones entre las variables económicas en un modelo básico de comportamiento. Obviamente, estas herramientas, como instrumentos del análisis, no lo son todo en la formación integral de los economistas, y en especial en los últimos tiempos, de forma que el egresado no solo debe salir de las aulas conociendo el contenido de dicha caja, sino y principalmente cómo utilizarla adecuadamente para resolver problemas y reconocer y abordar la perspectiva económica cambiante en un mundo cada vez más globalizado, así como el alcance de la misma. Los dos aspectos esenciales de la caja de Joan Robinson, muchas veces citados, son el supuesto de racionalidad individual, que considera que cada agente, siendo consistente en su comportamiento, puede escoger los medios más idóneos para conseguir sus fines u objetivos, y la interacción entre los agentes que se produce a través de un sistema de incentivos, como puede ser el mercado, donde en equilibrio todos los agentes pierden los incentivos a cambiar sus decisiones. Obviamente estos aspectos están al margen de la reflexión que se aporta, por cuanto axiomáticamente dan consistencia a la Economía como ciencia.»

«Pues bien, esta caja de herramientas, en la que se encuentran instrumentos clásicos como el ejemplo numérico, la simbología matemática, el diagrama, los métodos cuantitativos, sigue siendo necesaria para el estudio y aprendizaje de los modelos económicos, pero hoy es una caja más sofisticada, al haber sido complementada con una nueva y pode-

²¹ Marshall 1890, p. 303.

²² Una de los 200.

²³ Schumpeter 1954, pág. 15.

rosísima herramienta de uso generalizado como es el ordenador, cuyas virtudes docentes se están generalizando, aunque están aún sin explorar en su totalidad»²⁴.

Si para el premio Nobel estadounidense Paul Samuelson²⁵ la economía es nada menos que la «reina de las ciencias sociales»²⁶, otros muchos, más modestamente, se conforman con decir que la economía pertenece al grupo de las denominadas «ciencias sociales»²⁷; pero algunos autores, como François Perroux (1962), niegan tajantemente que la economía sea una ciencia. Pero vayamos a los matices. Discípulos de Samuelson son Fischer, Dornbusch y Schmalensee, autores de un famoso manual de Economía que sigue al de su maestro, para quienes la «economía positiva trata de dar una explicación científica del funcionamiento de la economía», de forma que «los economistas, cuando practican la **economía positiva**, se comportan como los científicos de otros campos»²⁸. Surge aquí la distinción entre Economía positiva y Economía normativa, que es otra tradición de la Economía del siglo XIX. Así, a finales de ese siglo, J. E. Cairnes²⁹ afirmaba la científicidad de la Economía política sin necesidad de reclamar una «economics». En su opinión, la Economía política tiene objetividad científica ya que no tiene

«nada que ver con el laissez-faire, como tampoco con el comunismo (...) Se mantiene al margen de todos los sistemas existentes (...) No formula juicio alguno, permaneciendo (...) neutral ante los programas sociales en pugna (...)»; ahora bien, «todo lo que adopta la forma de un plan (...) no posee (...) ninguna de las características de una ciencia (...) Las preguntas ¿Qué es? ¿Qué debe ser? son distintas»³⁰.

Sin hablar de Economía positiva ni de Economía normativa, Cairnes enlaza aquí con la tradición que distingue entre la Economía como ciencia y la Economía como arte. Como escribía el joven Stuart Mill (1806-1873):

«Las ideas de ciencia y arte [son] esencialmente distintas, aun cuando estrechamente relacionadas. Ambas ideas difieren una de otra, como el entendimiento de la voluntad, o como el modo indicativo del imperativo. La primera se ocupa de los

24 de la Iglesia Villasol 2008.

25 Uno de los 200.

26 Samuelson 1980, p. 4.

27 Como el economista español Francisco Mochón (1993, p. 9).

28 Fischer, Dornbusch y Schmalensee, 1988, pp. 18, 5.

29 Uno de los 200.

30 Cairnes 1875, pp. 241, 252-256 y 322.

hechos, la segunda de los preceptos. La ciencia es una colección de verdades, el arte, un cuerpo de reglas, o normas de conducta. El lenguaje de la ciencia es: esto es, o: esto no es; esto ocurre, o: esto no ocurre. El lenguaje del arte es: haz esto; evita aquello. La ciencia toma nota de un fenómeno y se esfuerza por descubrir su ley; el arte se propone a sí mismo un fin, y busca medios para alcanzarlo»³¹.

Pero el problema es que las cosas no están tan claras en la realidad: igual que hay lugares de intersección entre la Economía positiva y la normativa, también ocurre lo mismo con la ciencia y el arte. Así, ya Jeremy Bentham³² (1748-1832) –que opinaba que «la única utilidad de la ciencia es servir de fundamento al arte»³³– afirmaba también que no existe «ningún punto que pertenezca a uno de los dos con exclusión del otro (...) En cada caso, los hallamos tan profundamente mezclados que son inseparables (...) No existe una línea divisoria clara entre arte, por un lado, y ciencia, por otro (...)»³⁴. Esto último se observa en la famosa definición de Adam Smith, para quien la Economía no era sino «uno de los ramos de la ciencia del legislador o del estadista»³⁵, pero ello no le impidió concebir su objeto de estudio –al menos, el de los cuatro primeros libros de su obra *La Riqueza de las Naciones*– como un intento de explicación de «en qué consiste el ingreso regular del conjunto de los moradores de un país», planteando dicha búsqueda como una actividad claramente «positiva» o científica³⁶.

Sin embargo, Henry Sidgwick³⁷ parecía tenerlo más claro que Bentham, ya que se atrevió a enumerar los componentes de la Economía normativa, es decir, del arte; tras afirmar que la Economía política comprende tanto la ciencia de «lo que es» como un segundo componente que cabría llamar «arte»³⁸, señala que este se ocupa de «la teoría de la provisión para los gastos gubernamentales», del «arte de maximizar la proporción de producto de que disfruta la población» y del «arte de distribuir justamente el producto»³⁹.

Pigou⁴⁰, en cambio, no está de acuerdo. Según él, la Economía no puede ser «un arte, ni enunciar directamente preceptos de gobierno. Es una ciencia posi-

31 Mill 1836, pp. 123-124.

32 Uno de los 200.

33 Bentham 1952, vol. I, pp. 223-224.

34 Bentham 1843, pp. 252-253.

35 Smith 1776, p. 377.

36 Smith 1776, p. 6.

37 Otro de los 200.

38 Y Marshall aclara cuáles son las consecuencias de que existan estos dos componentes de la Economía: «un economista, al igual que cualquier otro ciudadano, puede formular un juicio (...) Pero en tales casos, el consejo se apoya tan sólo en la autoridad del individuo que lo da: no habla con la voz de su ciencia». (Marshall 1885, p. 165).

39 Sidgwick 1883, p. 403.

40 Uno de los 200.

tiva de lo que es y de lo que tiende a ser, no una ciencia normativa de lo que debe ser»⁴¹.

Más modernamente, el escepticismo sobre la condición científica de la Economía ha adquirido enormes proporciones. Por ejemplo, para Alfred Eichner «la economía todavía no es una ciencia» porque «los economistas han rechazado aplicar a su propio trabajo las reglas epistemológicas que adoptan los científicos para evitar caer en el error», y, en particular, la regla de que «cualquier idea o teoría propuesta debe ser confirmada empíricamente»⁴². Esta falta de contrastación empírica es unánimemente denunciada por todos los críticos. Por ejemplo, Joan Robinson escribe que la economía «va cojeando con un pie sobre teorías no contrastadas y con el otro sobre consignas incontrastables»⁴³. Y más radical aun es Nicholas Kaldor⁴⁴:

«Las suposiciones básicas de la teoría económica son bien de una clase tal que son inverificables (...) o bien de una clase que las hace estar directamente en contradicción con la observación de la realidad»⁴⁵.

Por otra parte, hay filósofos como Mario Bunge que matizan más y, por ejemplo, califican a la economía como «protociencia» o «semiciencia», lo que significa que es una disciplina que tiene «sectores de ciencia madura y otros de pseudociencia», y que tanto la economía positiva como la normativa pueden ser «científicas, semicientíficas o seudocientíficas»⁴⁶. También matiza, pero en otro sentido, el gran economista neoclásico John Hicks⁴⁷ al afirmar que la Economía está «en el límite de la ciencia y de la historia» (Hicks 1979), y ello porque «puede hacer uso de métodos científicos o cuasi-científicos»; pero, a la vez, «la economía está en el tiempo, y por tanto en la historia, de una forma en que la ciencia no lo está»⁴⁸. Lo que está más claro para Hicks es que la Economía «no es una ciencia experimental»⁴⁹. Con él se muestra de acuerdo Donald McCloskey⁵⁰, para quien la Economía «es una ciencia histórica más que una ciencia predictiva», es decir, «no es una ciencia en el sentido que dábamos a esta palabra en la enseñanza secundaria»,

41 Pigou 1920, p. 5.

42 Eichner 1983, p. 206.

43 Robinson 1962, p. 25.

44 Otro de los 200.

45 Kaldor 1972, p. 56.

46 Bunge 1982, pp. 110-111.

47 Uno de los 200.

48 Hicks 1986, p. 100.

49 Hicks 1986, p. 97.

50 Uno de los 200.

sino que es «una investigación disciplinada» o una «colección de formas literarias, no una ciencia»⁵¹.

En realidad, a todos cuantos insisten en que nuestra disciplina es ciencia porque opera con todo rigor científico, habría que recordarles la afirmación del matemático e historiador de las matemáticas Morris Kline: que «no existe una definición rigurosa del rigor»⁵². Es más, el «argumento de autoridad», incompatible con cualquier espíritu de colaboración en el diálogo científico, está muy presente en las matemáticas según este autor; a lo que podemos añadir que también en las demás ciencias, pues en ellas

«una prueba se acepta si obtiene el apoyo de los especialistas más importantes del momento y si emplea los principios que están de moda. No obstante, hoy día no existe un criterio universalmente aceptable»⁵³.

Y lo que dice Kline de las matemáticas, otros lo han dicho de la ciencia en general. Por eso, el economista sueco Knut Wicksell⁵⁴, refiriéndose a la Economía, señala:

«En el conjunto de la ciencia, o de lo que se insiste en llamar ciencia, no podrá encontrarse ningún resultado generalmente reconocido, como ocurre también con la teología, y aproximadamente por las mismas razones; no hay una sola doctrina tomada por una verdad científica sin la concepción diametralmente opuesta aceptada por otros autores de gran reputación»⁵⁵.

RECUADRO 1.2

LAS MISERIAS DE LA ECONOMÍA, TOMADAS CON HUMOR

Robert Heilbroner: «Estamos en el año 3000. Una expedición arqueológica encuentra un ejemplar de la *American Economic Review*, y se establece el siguiente diálogo entre dos de sus miembros:

— ¿Quiere decir que esta gente creía que las relaciones económicas podían ser presentadas lógicamente?

51 McCloskey 1985b, pp. 21, 57, 83.

52 Morris Kline 1980, p. 315.

53 Morris Kline 1980, p. 315.

54 Uno de los 200.

55 Wicksell 1904, p. 51.

— ¡No sólo eso! ¡De hecho creían que era una ciencia!»⁵⁶.

Con el mismo humor se expresaron el socialista fabiano George Bernard Shaw: «Si se pusieran en fila todos los economistas, no alcanzarían ninguna conclusión»; o L. J. Peter: «Un economista es un experto que sabrá mañana por qué las cosas que predijo ayer no ocurrieron hoy». O también, más extensamente, el premio Nobel (1985) de Economía Franco Modigliani⁵⁷, que en su conferencia del Nobel en 1987 afirmó:

«Existe una historia, creo que verdadera, de una discusión sobre este tema entre un ingeniero, un cirujano y un economista. El problema es que cada uno de ellos mantenía que su profesión era la más antigua. El cirujano habló primero y dijo: '¿Os acordáis al principio de todo cuando Dios cogió la costilla de Adán y creó a Eva? ¿Quién creéis que hizo eso? Obviamente, un cirujano.' Esto, sin embargo, no impresionó al ingeniero, que dijo: 'Un momento. Recordáis que Dios hizo el mundo antes de eso. Separó la tierra del mar. ¿Quién creéis que hizo eso sino un ingeniero?'. 'Un momento —protestó el economista—: antes de que Dios hiciera el mundo, ¿qué existía? El caos. ¿Quién creéis que era responsable de eso?». «Así que esta noche os voy a hablar de mi contribución al caos»⁵⁸.